생성형 AI를 활용한
생산·품질 데이터 분석 및 시각화

문제 발견 → 지표 분석 → 시각화 → 현장 개선 의사결정

https://bit.ly/4AfUP3x

성결대학교 산업경영공학과 4학년 | 한성대학교 AI응용학과

오늘의 질문: 왜 데이터를 분석하는가?

생산관리 담당자

생산계획을 달성하지 못한 라인은 어디인가?
생산 차질의 규모는 얼마나 되는가?

품질관리 담당자

불량률이 높은 라인은 어디인가?
어떤 불량 유형부터 개선해야 하는가?

**핵심: 차트를 만드는 것이 목표가 아니라,
근거 있는 개선 결정을 내리는 것이 목표입니다.**

실습의 최종 목표와 산출물

01 현장 문제 발견

계획 대비 실적과 불량률을 비교해 개선 대상 라인 선정

02 분석 결과 시각화

생산계획 달성률 비교·불량 유형 파레토 차트 작성

03 개선안 제시

원인 가설과 추가 확인 데이터를 구분하여 개선 우선순위 제안

04 결과 검증

AI의 계산값·분모·데이터 근거를 직접 확인

실습 운영: 하나의 제조기업 사례를 끝까지

10분
현장 문제·분석 목적

10분
데이터와 AI 도구 시연

20분
실습 ① 생산·품질 KPI

20분
실습 ② 시각화·파레토

20분
실습 ③ 개선 의사결정

10분
검증·정리

현장 사례: 제조기업 A사의 3개 생산라인

상황

20일간 A·B·C 라인에서 생산 실적과 불량이 발생했습니다.
관리자는 라인별 개선 우선순위를 정해야 합니다.

분석 질문

① 계획 대비 실적이 낮은 라인은?
② 불량률이 높은 라인은?
③ 가장 많은 불량 유형은?
④ 지금 내릴 수 있는 결정은?

자료: 수업용 가상 제조 데이터 / 실제 기업의 원인·성과를 나타내지 않음

실습 데이터: 두 개의 CSV가 필요한 이유

production_daily.csv

날짜 · 라인 · 계획량 · 생산량 · 불량 수량 · 예정시간 · 비가동시간

→ 생산계획 달성률·불량률·가동시간 분석

defect_types.csv

날짜 · 라인 · 불량 유형 · 발생 건수 → 유형별 빈도와 누적 비율·파레토 분석

주의: 두 파일의 불량 수량 정의 및 집계 일치 여부를 먼저 확인합니다.

어떤 KPI를 계산해야 하는가?

계획 달성률

실제 생산량 ÷ 계획 생산량 × 100
→ 생산 목표 이행 정도

불량률

불량 수량 ÷ 실제 생산량 × 100
→ 생산품 중 불량 비중

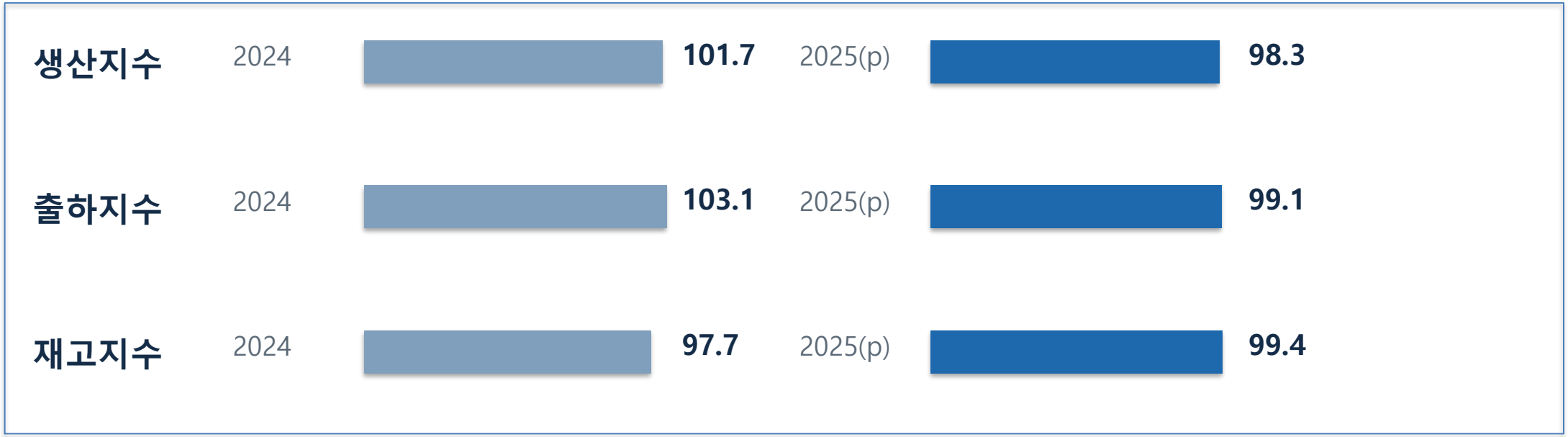
시간당 생산량

실제 생산량 ÷ 실제 가동시간
→ 가동시간 대비 산출량

기간 전체 비율은 일별 비율의 단순 평균이 아니라 합계 수량을 기준으로 계산합니다.

공공통계 분석 ① 중소제조업 생산·출하·재고지수

국가데이터처「산업활동동향」· 2020년=100 · 2025년 잠정치

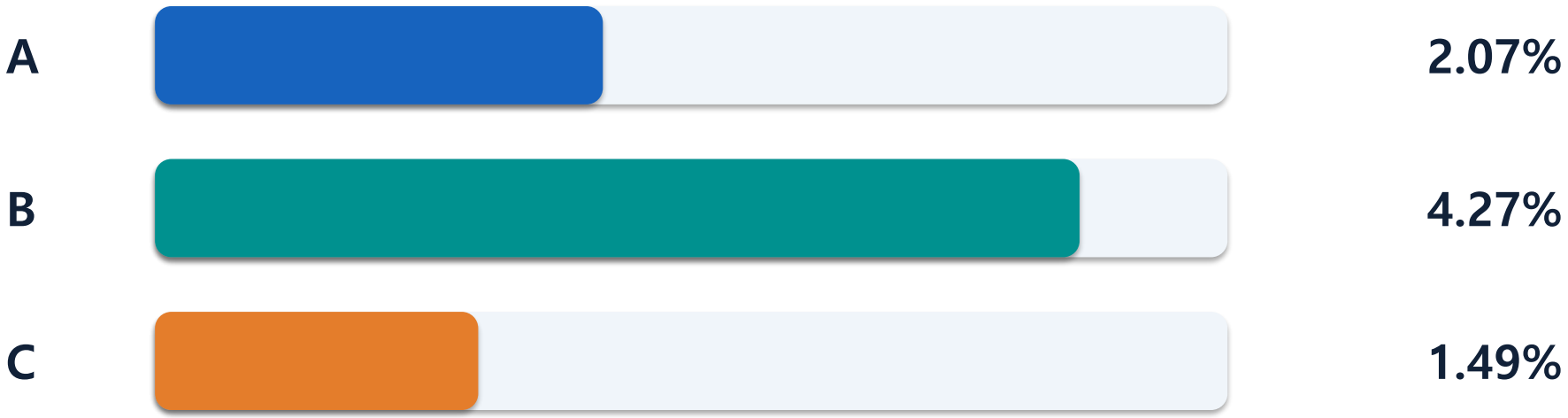


분석 질문: 생산지수는 하락했는데 재고지수는 상승했다. 어떤 추가 데이터를 확인해야 할까?

주의: 이 수치는 생산계획 달성률이 아니라 생산·출하·재고의 지수입니다. A/B/C라인 실습 데이터는 별도 가상 사례입니다.

출처: 국가지표체계「중소제조업 생산동향」 https://www.index.go.kr/unity/potal/eNara/sub/showStblGams3.do?freq=Y&idx_cd=1184&period=N&stts_cd=118401

실제 데이터 분석 ② 라인별 불량률



B라인 4.27%: 가장 높은 불량률 → 품질 문제를 우선 조사할 후보

숫자에서 판단으로: B라인이 우선인가?

데이터가 말하는 사실

B라인 생산계획 달성률 89.8%

B라인 불량률 4.27%

두 지표 모두 세 라인 중 불리한 수준

아직 모르는 것

설비 고장 때문인가?

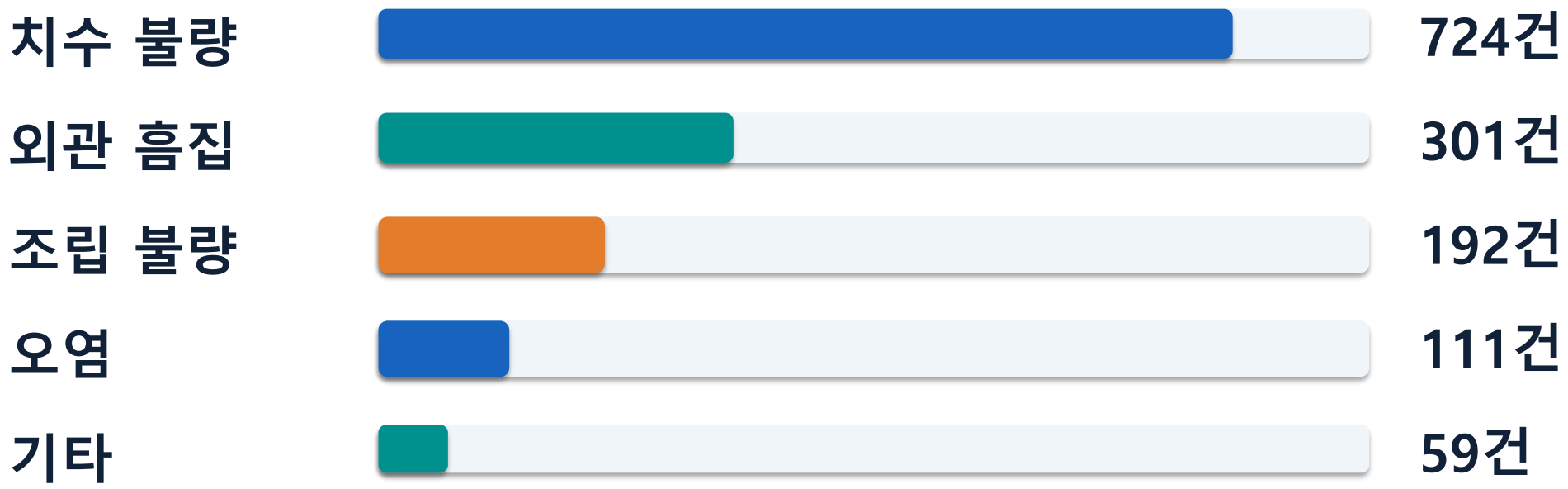
작업 조건·원자재·인력 문제인가?

현장 기록 없이 원인을 확정할 수 없음

AI의 역할: 근거를 정리하고 가설을 제시한다. 현장 확인 없이 원인을 단정하지 않는다.

품질관리의 기본: 파레토 분석을 왜 하는가?

불량 유형이 여러 개일 때, 발생 빈도가 큰 유형부터 개선 검토 대상을 좁히기 위해 사용합니다.



※ 발생 빈도가 높은 유형이 반드시 비용·위험도가 가장 큰 유형은 아닙니다.

시각화는 질문에 따라 달라진다

막대그래프

라인별 생산계획 달성률 비교
질문: 어느 라인이 낮은가?

파레토 차트

불량 유형별 발생 건수·누적 비율
질문: 어디부터 개선할까?

추세그래프

일자별 불량률 변화
질문: 언제부터 악화됐나?

도구 선택: Julius AI와 Colab은 역할이 다르다

Julius AI | 자연어 분석

CSV 업로드 → 질문 → 표·차트 생성

장점: 코드 작성 부담이 적음

주의: 무료 사용량·기능 제한 확인

Gemini + Google Colab | 재현 가능한 분석

사전 제공 노트북 실행 → 계산·차트 확인

장점: 계산식·처리 과정 검증 가능

주의: 코드 실행 환경 필요

실습: Julius AI 우선 / 무료 한도 발생 시 Colab 노트북으로 동일 분석

실습 시작 전: Julius AI에서 데이터 준비

목표 | 두 CSV의 의미를 구분하고 분석 조건을 정확히 지정한다.

STEP 1
Julius AI 접속

julius.ai 접속 → 개인 무료 계정 로그인 → 새 분석 대화 시작

STEP 2
데이터 업로드

GitHub의 data/production_daily.csv와 data/defect_types.csv를 다운로드하여 업로드

STEP 3
데이터 점검 질문

“각 파일의 행 수, 열 이름, 결측치, 날짜 범위, 생산라인을 확인하고 데이터의 의미를 요약해 주세요.”

무료 플랜의 업로드·분석 횟수 제한은 수업 전 학생 계정으로 확인

실습 ① 생산관리: 계획 대비 실적을 왜 분석할까?

현장 질문 | 어느 라인의 생산 차질을 먼저 조사해야 하는가?

분석 요청 프롬프트

"production_daily.csv를 라인별로 합산해 계획량·실제량·계획 달성률(실제량/계획량×100)을 계산하고, 달성률 오름차순 표와 막대차트를 만드세요."

분석 결과에서 확인할 것

달성률이 낮은 라인, 목표 대비 부족 수량, 라인별 차이의 크기

의사결정 연결

"달성률이 낮다"는 사실과 "설비가 고장 났다"는 추측을 구분하고, 비가동 기록을 추가로 확인한다.

검증 | 일별 달성률의 단순 평균이 아니라 기간 합계 기준으로 계산

실습 ② 품질관리: 직접 계산하고 파레토 차트 완성하기

실습 목표 | 두 CSV를 분석하여 불량률 표와 파레토 차트를 완성한다.

① 계산:
라인별 불량률(%)

"production_daily.csv에서 라인별 불량 수량과 실제 생산량을 합산하여 불량률(%)을 계산하세요. defect_types.csv에서는 유형별 발생 건수를 합산하고, 내림차순 막대와 누적 비율 선으로 파레토 차트를 작성하세요."

② 시각화:
불량 유형 파레토 차트

defect_types.csv의 유형별 count를 내림차순 정렬하고 막대(발생 건수)와 선(누적 비율)을 함께 표시한다.

③ 제출:
결과와 근거 정리

결과물 ① 라인별 불량률 표 ② 파레토 차트 ③ 우선 점검할 불량 유형 1개와 선정 근거를 기록한다.

검증 | 불량률의 분모·유형별 합계·누적 비율 100%를 확인

Julius AI 분석 결과를 검증하는 방법

AI가 차트를 만들었다고 해서 분석이 완료된 것은 아니다.

① 계산 검증

라인별 합계와 비율의 분모를 확인한다.

불량률은 불량 수량 ÷ 실제 생산량 × 100.

② 시각화 검증

막대그래프는 라인별 비교, 파레토 차트는 불량 유형의 우선순위 판단에 사용하는지 확인한다.

③ 해석 검증

“B라인의 불량률이 높다”는 관찰과

“작업자 숙련도가 낮다”는 미확인 원인 가설을 구분한다.

무료 사용량 초과 시 GitHub Colab 노트북으로 동일 지표 재현

실습 ③ 현장 개선 제안: 분석에서 실행으로

현장 질문 | 관리자는 내일 무엇부터 확인하고 조치해야 할까?

개선안 작성 프롬프트

"앞서 분석한 수치만 근거로 ①확인된 사실 ②원인 가설 ③추가 수집 데이터 ④우선 조치 ⑤개선 효과 확인 지표를 표로 작성하세요. 원인을 단정하지 마세요."

생산관리 관점

계획 대비 부족 수량·비가동시간·공정별 병목을 확인하고 조사 우선순위를 정한다.

품질관리 관점

불량 유형별 발생 빈도와 라인별 불량률을 비교해 점검 대상과 재측정 지표를 정한다.

최종 산출물 | KPI 표 1개 + 차트 2개 + 개선 제안 5줄

실습 ① Julius AI: 생산·품질 KPI 분석

목적 | 생산·품질 개선 우선순위를 정할 수 있도록 라인별 지표를 비교합니다.

production_daily.csv를 분석하세요.

라인별 계획 생산량, 실제 생산량, 불량 수량을 합산하고, 계획 달성률(실제/계획×100)과 불량률(불량/실제×100)을 계산하세요.

소수점 둘째 자리까지 표로 제시하고, 계산식과 사용한 분모를 명시하세요.

원인은 추정하지 마세요.

확인: B라인이 실제로 최하위인가? AI 결과와 제공된 정답표를 비교합니다.

실습 ② Julius AI: 파레토 차트 작성

목적 | 주요 불량 유형을 확인하고 품질 개선의 첫 번째 조사 대상을 정합니다.

defect_types.csv에서 불량 유형별 count를 합산하고 발생 건수 내림차순으로 정렬하세요.

발생 건수 막대와 누적 비율 선을 함께 표시한 파레토 차트를 만드세요. 누적 비율의 분모와 상위 2개 유형의 비중을 설명하세요.

확인: 막대 순서·누적 비율·총 발생 건수가 올바른가?

대안 실습: Gemini + Colab에서 같은 분석 재현

1 **GitHub에서 노트북 열기**

notebooks/production_quality_workshop.ipynb

2 **CSV 파일 경로 확인**

GitHub Raw URL 또는 Colab에 CSV 업로드

3 **순서대로 셀 실행**

KPI·파레토·라인별 추세 차트 생성

4 **Julius AI 결과와 대조**

분모·집계 단위·반올림 차이 확인

Julius AI 사용 한도와 관계없이 수업을 완수할 수 있는 백업 경로입니다.

실습 ③ 생성형 AI로 개선안 도출

목적 | 분석 결과를 현장에서 실행 가능한 조사·개선 계획으로 연결합니다.

앞서 계산한 생산계획 달성률·불량률과 파레토 분석 결과를 근거로 개선 우선순위를 제안하세요.

① 확인된 사실 ② 가능한 원인 가설
③ 추가로 수집할 현장 데이터 ④ 즉시 실행할 점검 항목을 구분해 표로 작성하세요.
데이터로 입증되지 않은 원인을 확정적으로 표현하지 마세요.

핵심: "B라인을 개선하자"가 아니라 "무엇을 확인한 뒤 어떤 조치를 결정할 것인가?"

현장 보고서 1장: 관리자가 보고 싶은 정보

문제와 근거

① 문제 현황: 어떤 지표가 악화됐나?

② 핵심 수치: 어느 라인·불량 유형인가?

③ 시각화: 비교 차트 1~2개

판단과 실행

④ 원인 가설: 무엇을 확인해야 하나?

⑤ 개선 우선순위: 왜 이 순서인가?

⑥ 후속 점검: 어떤 지표로 확인하나?

좋은 보고서 = 예쁜 차트가 아니라, 데이터 근거와 다음 행동이 분명한 보고서

AI 분석 결과 검증: 네 가지 질문

- **계산식이 맞는가?**
  불량률 분모는 생산량인가? 계획량인가?
- **집계 단위가 맞는가?**
  일별 비율 평균 대신 기간 합계로 계산했는가?
- **차트가 사실을 왜곡하지 않는가?**
  유형별 합계·정렬·누적 비율이 맞는가?
- **해석과 원인 추정이 구분되는가?**
  관찰된 수치만으로 설비 고장을 단정하지 않는가?

마무리: 생산·품질관리에서 AI를 쓰는 이유

빠르게 분석 반복 집계·차트 작성 시간을 줄이고 문제 탐색에 집중

근거 있게 판단 지표와 시각화로 개선 우선순위를 설명

책임 있게 검증 AI 결과를 확인하고 현장 데이터로 가설 검증

오늘의 성과: 데이터에서 문제를 발견하고, 검증 가능한 개선안을 제시했다.